

Chapitre 3

Stabilité de l'équilibre

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Classer quatre équations discrètes

Pour chacune des valeurs de a suivantes (équation $y_{t+1} = ay_t + b$), préciser si l'équilibre est stable ou instable, et si la trajectoire est monotone ou oscillante.

$$(a) a = 0,7, \quad (b) a = -0,7, \quad (c) a = 1,3, \quad (d) a = -1,2.$$

Exercice 2 — Classer trois équations continues

Pour chacune des valeurs de a suivantes (équation $\dot{y} = ay + b$), préciser si l'équilibre est stable ou instable, et rappeler pourquoi une trajectoire continue ne peut jamais osciller autour de son équilibre.

$$(a) a = -0,3, \quad (b) a = 0,2, \quad (c) a = 0.$$

Exercice 3 — Calculer deux demi-vies

- (a) Calculer la demi-vie $\tau = \frac{\ln(0,5)}{\ln|a|}$ pour un modèle discret stable avec $a = 0,9$.
- (b) Calculer la demi-vie $\tau = \frac{\ln(0,5)}{a}$ pour un modèle continu stable avec $a = -0,05$.
- (c) Interpréter économiquement ces deux durées : que représentent-elles concrètement ?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 3)

Exercice 4 — Un modèle de prix qui peut mal tourner

On étudie $p_{t+1} = ap_t + 30$ avec $p_0 = 100$, pour deux valeurs de a .

- (a) Cas $a = 0,7$: calculer l'état stationnaire p^* (méthode du chapitre 1). Que remarquez-vous en comparant p^* à p_0 ? En déduire, sans calcul supplémentaire, la valeur de p_1, p_2 , etc.
- (b) Cas $a = -0,7$: calculer l'état stationnaire p^* . Calculer p_1 et p_2 à partir de la formule de récurrence.
- (c) Le prix p_1 trouvé au (b) est-il économiquement plausible ? Commenter ce que cela révèle sur les limites du modèle linéaire lorsque $a < 0$ et que l'écart initial $p_0 - p^*$ est important.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Ajustement discret d'un marché stable

Le prix sur un marché obéit à $p_{t+1} = 0,5p_t + 60$, avec $p_0 = 80$.

- (a) Calculer l'état stationnaire p^* .
- (b) Calculer p_1, p_2, p_3, p_4 et vérifier la convergence vers p^* .
- (c) Calculer la demi-vie de ce modèle. Ce résultat est-il cohérent avec la vitesse de convergence observée en (b) ?

Exercice 6 — Vitesse de convergence d'un taux d'intérêt

Un taux d'intérêt de marché s'ajuste en continu vers sa valeur d'équilibre selon $\dot{p} = -0,1(p - 50)$, avec $p_0 = 20$.

- (a) Réécrire l'équation sous la forme $\dot{p} = ap + b$ et identifier a et b .

- (b) Calculer la demi-vie de l'ajustement.
- (c) Calculer le temps nécessaire pour que l'écart $p(t) - p^*$ ne représente plus que 5 % de l'écart initial $p_0 - p^*$ (on posera $e^{at} = 0,05$ et on résoudra en t).